

PROPOSAL RENCANA PROYEK AKHIR Pengembangan Aplikasi Android: SisaRasa

Nama : Muhammad Adriano Sakharahman

NIM : 452024611059

Kelas : teknik Informatika 5 A2

A. Judul & Latar Belakang

- **Nama Aplikasi:** SisaRasa
- **Masalah yang Ingin Diselesaikan:** Masalah buang-buang makanan (*food waste*) di sekitar kita itu gede banget. Di satu sisi, banyak hotel, resto, atau kafe yang terpaksa membuang makanan berlebih (surplus) layak konsumsi tiap malam karena gak habis dijual. Di sisi lain, masyarakat umum atau anak kost juga sering punya sisa makanan hajatan/katering yang masih bersih tapi bingung mau dikasih ke siapa. Aplikasi SisaRasa ini hadir buat menghubungkan mereka semua supaya makanan gak berakhir di tempat sampah.
- **Target Pengguna:** Pemilik bisnis kuliner (hotel, kafe, resto), masyarakat umum/mahasiswa yang mau berbagi, serta orang-orang yang pengen dapet makanan gratis atau makanan berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah.

B. Fitur Utama (Features List)

- **Pilihan Akun (Autentikasi):** User bisa login sebagai "Personal" (untuk warga biasa/mahasiswa) atau sebagai "Mitra Bisnis" (untuk hotel/resto).
- **Dua Sistem Berbagi (CRUD Data):**
 - *Fitur Donasi:* Tempat buat pengguna personal yang mau membagikan makanan secara gratis.
 - *Fitur Flash Rescue:* Tempat buat mitra bisnis (hotel/resto) menjual makanan surplus mereka yang gak habis dengan diskon gede (50%-70%) menjelang toko tutup.
- **Penyaringan Halaman (Filter Tab):** User bisa milih mau nyari makanan yang "Gratis" atau makanan hotel/resto yang "Diskon Murah".
- **Lokasi Penjemputan (Maps):** Menampilkan lokasi toko atau rumah donatur biar penerima makanan gak nyasar pas mau ambil makanannya.

C. Arsitektur & Komponen Android (Teknis Android Studio) Aplikasi ini dirancang untuk berjalan minimal pada Android 7.0 Nougat (API 24) menggunakan Android Studio dengan komponen berikut:

- **Activity & Fragment:** Menggunakan *Bottom Navigation* di MainActivity untuk pindah halaman dengan mulus (Halaman Beranda, Riwayat, dan Profil) lewat bantuan Fragment.
- **RecyclerView & CardView:** Digunakan untuk menampilkan daftar makanan yang tersedia secara dinamis dan rapi, lengkap dengan foto, nama makanan, dan harganya.
- **Firestore Realtime Database:** Dipakai untuk menyimpan data postingan makanan secara langsung (*real-time*). Jadi kalau makanan sudah diklaim atau habis terjual, statusnya langsung berubah otomatis di HP pengguna lain.
- **Google Maps API:** Digunakan untuk menampilkan peta mini koordinat lokasi penjemputan makanan.
- **Glide Library:** Library tambahan untuk loading foto makanan yang di-upload oleh user agar aplikasi tidak lemot.

D. Rancangan Antarmuka (Wireframe / Mockup)

